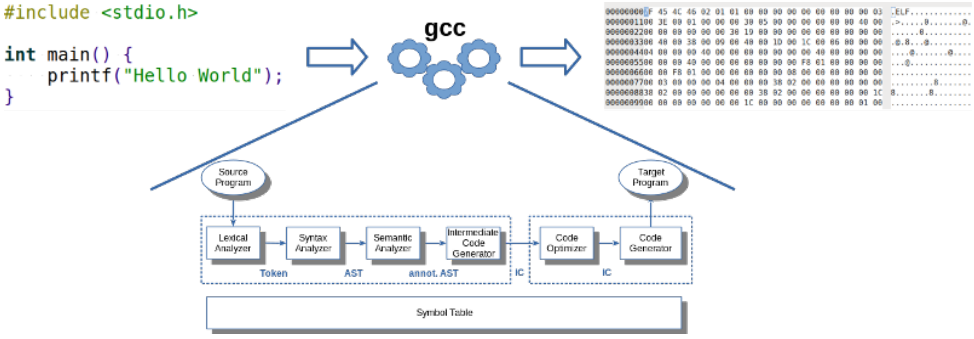
IFM 3.1: Compilerbau (Winter 2025/26)



1 Kursbeschreibung

Der Compiler ist das wichtigste Werkzeug in der Informatik. In der Königsdisziplin der Informatik schließt sich der Kreis, hier kommen die unterschiedlichen Algorithmen und Datenstrukturen und Programmiersprachenkonzepte zur Anwendung.

In diesem Modul geht es um ein grundlegendes Verständnis für die wichtigsten Konzepte im Compilerbau. Wir schauen uns dazu relevante aktuelle Tools und Frameworks an und setzen diese bei der Erstellung eines kleinen Compiler-Frontends für C++ ein.

2 Überblick Modulinhalte

1. Lexikalische Analyse: Scanner/Lexer
    - Reguläre Sprachen
    - Generierung mit ANTLR
2. Syntaxanalyse: Parser
    - Kontextfreie Grammatiken (CFG)
    - LL-Parser (Top-Down-Parser)
    - Generierung mit ANTLR
3. Semantische Analyse: Attributierte Grammatiken und Symboltabellen
    - Namen und Scopes
    - Typen, Klassen, Polymorphie
4. Zwischencode: Intermediate Representation (IR), LLVM-IR
5. Backend:
    - LLVM
    - Interpreter: AST-Traversierung
6. C++ als zu verarbeitende Programmiersprache

3 Team

- BC George
- Carsten Gips (Sprechstunde nach Vereinbarung)

4 Kursformat

Vorlesung (2 SWS)	Praktikum (2 SWS)
Mo, 09:00 - 10:30 Uhr (Zoom)	G1: Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (Zoom)
	G2: Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Zoom)
	G3: Fr, 09:45 - 11:15 Uhr (Präsenz J101)
	G4: Fr, 11:30 - 13:00 Uhr (Präsenz J101)

Durchführung der Vorlesung als *Flipped Classroom* (Carsten) bzw. als *reguläre Vorlesung* (BC). Zugangsdaten Zoom siehe ILIAS.

5 Fahrplan

Hier finden Sie einen abonnierbaren Google Kalender mit allen Terminen der Veranstaltung zum Einbinden in Ihre Kalender-App.

Abgabe der Übungsblätter jeweils **Montag bis 09:00 Uhr** im ILIAS. Vorstellung der Lösung im jeweiligen Praktikum in der Abgabewoche.

Monat	Woche	Vorlesung	Lead	Abgabe Aufgaben-blatt	Vorstellung Praktikum
Oktober	41	09.: Orga (*Zoom*); Überblick, Sprachen, Anwendungen	Carsten, BC		
	42	16.: Reguläre Sprachen	BC		
	43	23.: CFG	BC	21.: B01 Reguläre Sprachen	21. / 22. / 25. (BC, *Präsenz*)
	44	29.: **18:00 - 19:30 Uhr (online): Edmonton I: ANTLR + Live-Coding**	*Edmonton*		
	44	30.: Lexer mit ANTLR, Parser mit ANTLR	Carsten		

Monat	Woche	Vorlesung	Lead	Abgabe Aufgabenblatt	Vorstellung Praktikum
November	45	06.: *Dienstbesprechung*		04.: B02 CFG	~~04.~~ **07. 08:00** / 05. / 08. (BC, *Präsenz*)
	46	13.: Überblick Symboltabellen, Symboltabellen: Scopes, Symboltabellen: Funktionen, Symboltabellen: Klassen	Carsten	11.: B03 ANTLR	11. / 12. / 15. (Carsten, *online*)
	47	20.: **A-L: 09:45 - 10:30 Uhr, M-Z: 10:45 - 11:30 Uhr (B40): Parcoursprüfung: Station 1 ILIAS (Grammar, Lexing, Parsing), siehe Ankündigung**		18.: B04 Semantische Analyse	18. / 19. / 22. (Carsten, *online*)
	48	26.: **18:00 - 19:30 Uhr (online): Edmonton II: Vorträge Mindener Projekte**	*Minden*		
	48	27.: Überblick Zwischencode, Überblick Backend (LLVM)	BC, Carsten		
Dezember	49	03.: **18:00 - 19:30 Uhr (online): Edmonton III: Vorträge Edmontoner Projekte**	*Edmonton*		
	49	04.: AST-basierte Interpreter 1, AST-basierte Interpreter 2	Carsten		
	50	11.: C++ I: Basics, Pointer & Referenzen, Klassen, Big 3	Carsten	09.: B05 Interpreter	09. / 10. / 13. (Carsten, *online*)
	51	18.: ~~Projektwoche Semester 1+3~~ C++ II: Operatoren, Vererbung & Polymorphie, Templates			
	52	25.: *Weihnachtspause*			
Januar	01	01.: *Weihnachtspause*			
	02	08.: *Sprechstunde/Freies Arbeiten*	Carsten	06.: B06 C++	06. / 07. / 10. (Carsten, *online*)
	03	15.: *Freies Arbeiten/Puffer*			
	04	22.: **Parcoursprüfung: Station 2 B07 (VL- und Praktika-Slots, siehe Ankündigung)**	Carsten, BC	20.: B07 Mini-Projekt	20. / 21. / 24. (**15:00-16:30**) (Carsten/BC, *online*)
(Prüfungsphase I)	05	30.: **Feedback-Gespräche (15:30 - 18:00 Uhr, online)**			
(Prüfungsphase II)		**Parcoursprüfung: Do, 27. Mar 2025, 08-18 Uhr, mdl. Prüfung (alle Themen)** (je Prüfung ca. 45', Vergabe ca. 2 Wochen vorher)			

6 Prüfungsform, Note und Credits

Parcoursprüfung plus Testat, 5 ECTS

- **Testat**: Vergabe der Credit-Points

  1. Mindestens 4 der Übungsblätter B01, B02, B03, B04, B05 und B06 erfolgreich bearbeitet, **und**
  2. **aktive** Teilnahme an allen 3 Edmonton-Terminen.

  ("erfolgreich bearbeitet": Bearbeitung in 3er Teams, je mindestens 60% bearbeitet, fristgerechte Abgabe der Lösungen im ILIAS, Vorstellung der Lösungen im Praktikum)

6.1 Prüfung im ersten Zeitraum

- **Stationen**:

  1. ILIAS-Test (einzeln, 20.11.)
  2. Vorstellung Mini-Projekt B07 (3er Teams, letzte VL-Woche)

  Note für das Modul: Beide Stationen ergeben zu **je 50%** *oder* in der Gewichtung **30 Punkte (Station I) und 50 Punkte (Station II)** die Gesamtnote (individuelle Günstigerprüfung).

  Für Station I werden 3 Punkte Überhang gewährt: Von den 33 maximal erreichbaren Punkten werden 30 Punkte als 100% gewertet, darüber hinausgehende Punkte bleiben als Bonuspunkte erhalten.

6.2 Prüfung im zweiten Zeitraum

- **Stationen**:

  1. Mündliche Prüfung (individuell, ca. 45 Minuten, zweiter Prüfungszeitraum)

  Die Note der mündlichen Prüfung ergibt die Gesamtnote.

7 Materialien

1. "**Compilers: Principles, Techniques, and Tools**". Aho, A. V. und Lam, M. S. und Sethi, R. und Ullman, J. D. and Bansal, S., Pearson India, 2023. ISBN 978-9-3570-5488-1. Online über die O'Reilly-Lernplattform.
2. "**Crafting Interpreters**". Nystrom, R., Genever Benning, 2021. ISBN 978-0-9905829-3-9. Online.
3. "**The Definitive ANTLR 4 Reference**". Parr, T., Pragmatic Bookshelf, 2014. ISBN 978-1-9343-5699-9. Online über die O'Reilly-Lernplattform.
4. "Writing a C Compiler". Sandler, N., No Starch Press, 2024. ISBN 978-1-0981-8222-9. Online über die O'Reilly-Lernplattform.

8 Förderungen und Kooperationen

8.1 Kooperation mit University of Alberta, Edmonton (Kanada)

Über das Projekt "We CAN virtuOWL" der Fachhochschule Bielefeld ist im Frühjahr 2021 eine Kooperation mit der University of Alberta (Edmonton/Alberta, Kanada) im Modul "Compilerbau" gestartet.

Wir freuen uns, auch in diesem Semester wieder drei gemeinsame Sitzungen für beide Hochschulen anbieten zu können. (Diese Termine werden in englischer Sprache durchgeführt.)

---

9 LICENSE

Unless otherwise noted, this work by BC George, Carsten Gips and contributors is licensed under CC BY-SA 4.0. See the credits for a detailed list of contributing projects.

> **Last modified:** 508720d (readme: minor formatting, 2025-07-25)